ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Departamento: Ciencias de la computación

Carrera: Electronica y Automatización

Asignatura: Programación **NRC:** 20561

Apellidos y nombres del estudiante:
Comina Fonseca Francisco Israel

Ejercicio N°1

Problema 1.1 Media de dos valores.
Desarrolle un programa que lea dos números reales del teclado e imprima su media.

La solución consiste en una secuencia de instrucciones, tal y como se refleja en el diagrama de flujo y en el código C. Primero se lee un valor real y se guarda en la variable x; a continuación se lee y almacena el segundo valor en y. Finalmente la variable *res* recibe la media de ambos valores y se muestra por pantalla.

Tabla de objetos

Nombre	Tipo	Descripción
a	entero	Primer numero
b	entero	segundo numero
suma	entero	Resultado

Pseudocódigo

```
Algoritmo sumade dos numeros
 Definir a,b, suma como entero
Leer a,b
   suma <- a+b
Escribir "La suma es:", suma
Final
```

Prueba de escritorio

A	B	suma
3	5	8
10	2	12

ESTILO

Escaneado con CamScanner

Ejercicio N°2

Problema 1.2 Valor absoluto de x al cubo.
Desarrolle un programa que lea un número real x y escriba por pantalla $|x|^3$.

En el diagrama de flujo se hace uso de un módulo para calcular el valor absoluto, aunque no es implementado como tal a nivel de código C.

Tabla de Objetos

Nombre	Tipo	Descripción
num	Entero	Numero ingresado.

Pseudocodigo

```
Algoritmo Parimpar
  Definir num como Entero
  Leer num
    si num % 2 = 0 Entonces.
        Escribir "Es par"
    sino
        Escribir "es impar"
    Fin
```

Prueba de escritorio

num	Resultado
4	Par
7	Impar.

Ejercicio N°3

Problema 1.3 Divisible.
Desarrolle un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

La solución utiliza el operador módulo %, que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y, el resto $x\%y$ debe ser 0.

Tabla de objetos

Nombre	Tipo	Descripción
X	Real	Numero ingresado
Resultado	Real	Resultado Final.

Escaneado con CamScanner

Pseudocódigo

```
Algoritmo Valorabsolutocubo
  Definir x, Resultado como Real
  Leer x
  si x < 0 entonces
      x <- x*-1
  Finsi
  Resultado <- x^3
  Escribir "Resultados:" Resultado
  Final algoritmo
```

Prueba de escritorio

|x|	|x|	|Resultado |
-2	2	8
3	3	27

Ejercicio N°4

Problema 1.4 Intervalo.
Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $(0, 10]$, *indicando por pantalla el resultado.*

El número x introducido ha de cumplir $x > 0$ y $x \leq 10$ (ambas condiciones a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se debe utilizar un operador lógico, en este caso, el operador *Y*, en diagrama de flujo, y &&, en C. Es decir, hay que evitar caer en la tentación de escribir $0 < x \leq 10$.

Tabla de objetos

Nombre	Tipo	Descripción
base	Real	Base del Triangulo
altura	Real	Altura
area	Real	Resultado

Escaneado con CamScanner

Pseudocódigo

```
Algoritmo AreaTriangulo
  Definir base, altura, area como Real
  Leer ← (base*altura)/2
  Escribir "Área: ", area
  FinAlgoritmo
```

Prueba de escritorio

Base	Altura	Area
4	6	12
10	5	25

Ejercicio N° 5

Problema 1.5 Conversión de ...

Desarrolle un programa que lea por teclado ... Desarrolle un programa que lea por teclado un evento, calcule y muestre por pantalla valor como el número de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa x.

Para calcular el número de días, horas, minutos y segundos se utilizarán las operaciones de división entera y módulo (resto de una división, denotado por el operador %). Sea x el número de segundos a convertir, dado que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero $x/(24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de días contenidos en x segundos. Asimismo, $x\%(24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de segundos restantes tras descontar el número de días completos resultante de la operación anterior. Se procederá de igual manera para obtener el número de horas (1 hora = $60 \cdot 60$ segundos) y minutos (1 minuto = 60 segundos).

Por ejemplo, suponga que se quiere convertir $x = 10000$ segundos en días, horas, minutos y segundos: $10000/(24 \cdot 60 \cdot 60) = 0$ días, ya que 10000 segundos es menos que un día. Análogamente, $10000/(60 \cdot 60) = 2$ horas. Si a 10000 segundos se le quitan 2 horas queda $10000\%(60 \cdot 60) = 2800$ segundos, que son algo más de 46 minutos, cantidad que se deduce de $2800/60 = 46$ minutos. Finalmente, el resto de 2800 segundos menos 46 minutos es $2800\%60 = 40$ segundos. Por lo tanto, 10000 segundos son 0 días, 2 horas, 46 minutos y 40 segundos.

Es interesante observar cómo se ha obtenido la división entera de dos números en lenguaje C. Por defecto, en C el cociente de dos magnitudes (variables o constantes) enteras proporciona un valor entero. En el código, la variable x se ha declarado como entera (tipo int), por lo que el cociente $x/(24 * 60 * 60)$ en C se realizará como entero, al ser $24 * 60 * 60$ una constante entera también.

Tabla de objetos

Nombre	Tipo	Descripción
edad	entero	Edad actual
Futuro	entero	Edad futura

Escaneado con CamScanner

Pseudocodigo

```
Algoritmo EdadFutura
  Definir edad, Futura como entero
  Leer edad
  Futura ← edad + 10
  Escribir "Edad futura:", Futura
  Fin Algoritmo.
```

Prueba de escritorio

Edad	Futura
20	30
35	45

Escaneado con CamScanner